Bio MAMPs® *Streptococcus thermophilus*

Bio-MAMPs® são fragmentos ativos na forma de lisados proteicos, obtidos de cepas probióticas com elevadas concentrações que receberam tratamento térmico-tecnológico para viabilidade da liberação de fragmentos ativos. Nesse processo as cepas são "mortas", e desta maneira, os fragmentos ativos dos probióticos são reconhecidos pelas células de defesa e ativam a imunidade inata e adaptativa.

Bio-MAMPs® apresentam potente e imediata atividade anti-inflamatória, sendo indicados em diversas patologias.

Evidências clínicas Bio-MAMPs® *Streptococcus thermophilus*

Bio-MAMPs® *S. thermophilus* no diabetes mellitus tipo 2

O efeito antiabético do Bio-MAMPs® *S. thermophilus* foi avaliado em modelo animal. Após 12 semanas, os ratos diabéticos apresentaram:

- ↓ dos níveis de glicose em jejum e melhorou a intolerância à glicose
- ↓ Colesterol total;
- ↑ IL- 10 (citocina anti-inflamatória)
- ↓ dos níveis de LPS (lipopolissacarídeo)
- ↓ IL- 6 e TNF-α (citocinas inflamatórias)
- Melhorou a integridade da barreira intestinal e a camada mucosa e a composição das bactérias benéficas;

Conclusão: Bio-MAMPs® *S. thermophilus* reforçou a barreira epitelial e a imunidade da mucosa intestinal, diminuindo o nível de inflamação e reduzindo a resistência à insulina.

Gao X, Wang F, Zhao P, Zhang R, Zeng Q. PeerJ. 2019;7:e7117

Bio-MAMPs® *S. thermophilus* na imunidade e einflamação em bebês prematuros

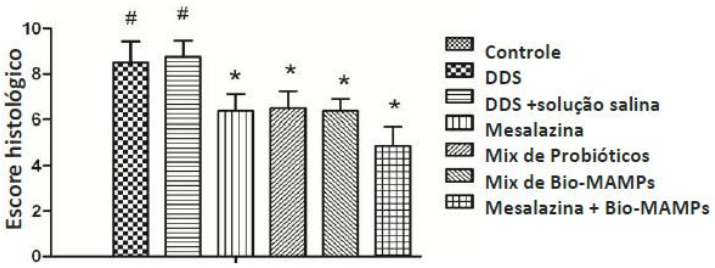
- Estes estudo avaliou a tolerância clínica, os efeitos na microbiota intestinal e as respostas inflamatórias e imunológicas da mucosa a uma fórmula infantil adaptada para bebês prematuros com Bio-MAMPs® *S. thermophilus.*
- 58 bebês (idade gestacional: 30-35 semanas), alimentados com a fórmula para pré-termo com Bio-MAMPs® ou com fórmula para pré-termo padrão, foram acompanhados durante a internação.
- Não foi observada diferença em relação aos dados antropométricos e tolerância digestiva, exceto para distensão abdominal, cuja incidência foi menor em lactentes alimentados com fórmula contendo Bio-MAMPs® por 2 semanas.
- A calprotectina fecal foi significativamente menor em bebês alimentados com fórmula Bio-MAMPs® por 2 semanas, e a IgA secretora aumentou tanto com o leite materno quanto com a fórmula Bio-MAMPs®.
- A colonização bacteriana não foi modificada pelo tipo de alimentação, principalmente para as bifidobactérias
- **A fórmula Bio-MAMPs® foi bem tolerada e apresentou benefícios sobre marcadores inflamatórios e imunológicos, que podem estar relacionados a algumas características de tolerância gastrointestinal.**

Campeotto F, et al. Br J Nutr. 2011 Jun 28;105(12):1843-51.

Bio MAMPs® *Streptococcus thermophilus*

Bio-MAMPs® *S. termophilus* na colite

- Estudo Estudo demonstra que o consumo de mix de Bio-MAMPs apresenta potente ação na colite através da inibição de citocinas inflamatórios como IL-6, IL-23 e TGFβ.
- Os cortes histológicos demonstram redução significativa das lesões inflamatórias na colite. O consumo de mix probióticos também apresentou melhora da colite. Os resultados ainda demonstraram que os Bio-MAMPs associados ao tratamento convencional com mesalazina apresentam-se ainda mais efetivos na colite.



Sang LX, CInt J Mol Sci. 2013 Dec 19;15(1):15-28

Formulário

Formulação para diabetes	
Bio-MAMPs® Streptococcus thermophilus	10mg
Metta Biotic®[1]	100mg
Excipiente qsp	Uma unidade
Posologia: Ingerir uma dose duas vezes ao dia	

1. Metta Biotic é um blend com a combinação de 10 cepas probióticas na dose adequada para auxílio do controle da glicemia e resistência à insulina.

Formulação para imunidade em bebês prematuros	
Bio-MAMPs® *Streptococcus thermophilus*	1mg
Gotas olesosas qsp	3 gotas
Posologia: Administrar 3 gotas ao dia	

Formulação para colite	
Bio-MAMPs® *Streptococcus thermophilus*	10mg
Bio-MAMPs® *Lactobacillus acidophilus*	10mg
Bio-MAMPs® *Lactobacillus casei*	10mg
Intense 112,5®[1]	100mg
Excipiente qsp	Uma unidade
Posologia: Ingerir uma dose duas vezes ao dia	

Intense # 112,5 é um blend com altas concentrações de probióticos indicados para desordens inflamatórias intetsinais graves.